



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 Программная инженерия

О т ч е т
по практикуму № 2

Название: **Обработка и визуализация графов в вычислительном
комплексе Тераграф**

Дисциплина: **Архитектура ЭВМ**

Студент гр. ИУ7-52Б

(Подпись, дата)

М. А. Жаринов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

М.А. Гейне
(И.О. Фамилия)

2025 год

Цель работы: освоение принципов представления графов и их обработка с помощью вычислительного комплекса Тераграф. В ходе практикума необходимо ознакомиться с вариантами представления графов в виде объединения структур языка C/C++, изучить и применить на практике примеры решения некоторых задач на графах. По индивидуальному варианту необходимо разработать программу хост-подсистемы и программного ядра `sw_kernel`, выполняющего обработку и визуализацию графов.

Выполнение практикума

Необходимо было выбрать пять музыкальных произведений различных композиторов и жанров в формате `mid`i. Используя код примера 8 получить по две визуализации для каждого музыкального произведения.

Я выбрал следующие 5 музыкальных произведений:

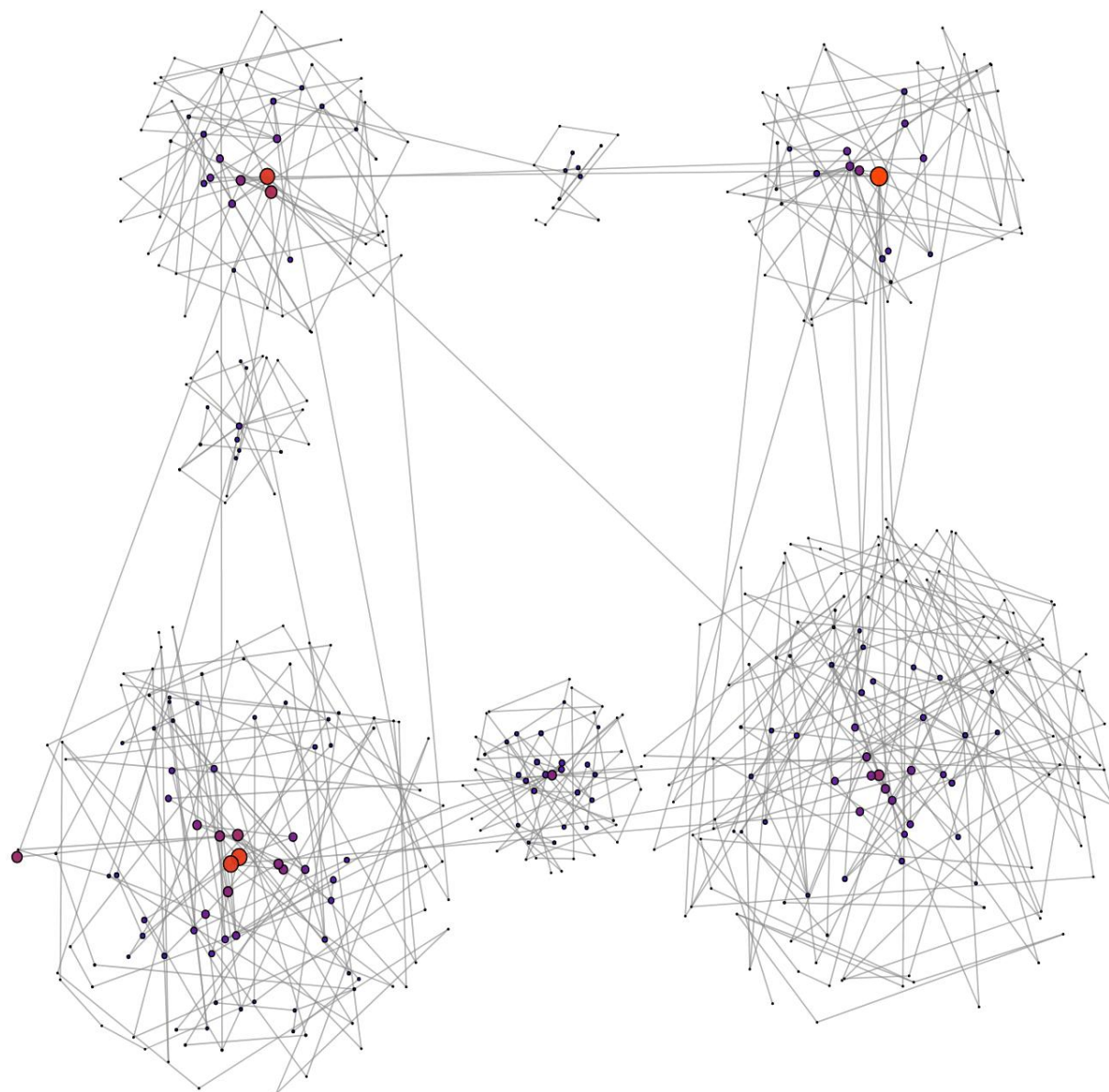
1. А. Вивальди – Времена года. Лето (Гроза). Файл «Vivaldi Antonio Storm.mid». Жанр – классическая музыка.
2. Rammstein – Du hast. Файл «duhast.mid». Жанр – индастриал-метал.
3. Bring Me the Horizon – Sleepwalking. Жанр – металкор.
4. Король и Шут – Лесник. Жанр – панк-рок.
5. The Fat Rat – Unity. Жанр – электронная музыка.

Все графы строились для параметра `L` - количество аккордов для кода вершины, равного 3.

Времена года. Лето

Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана:

Vivaldi Antonio Storm_G_minor.pcl3 - Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана



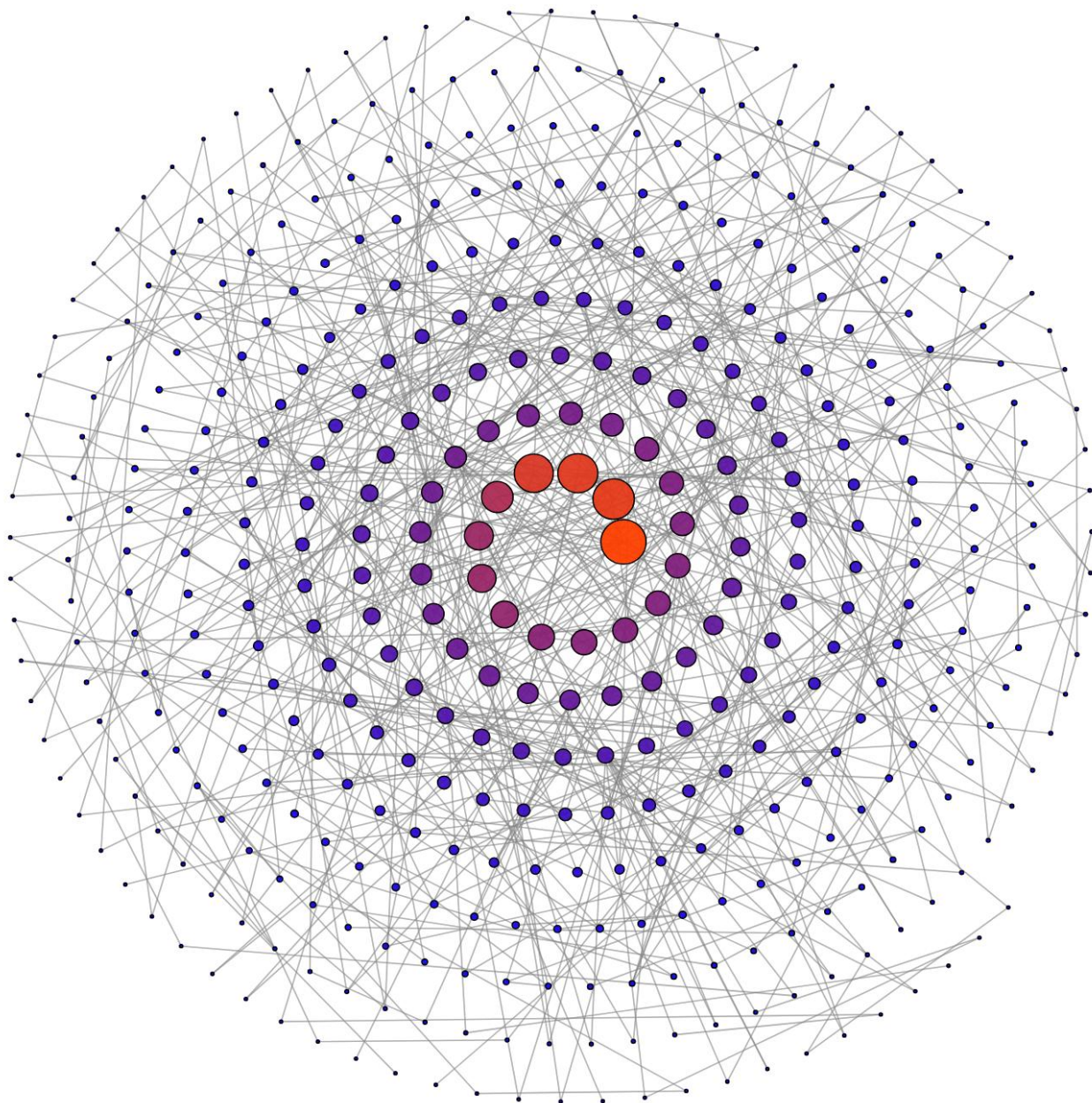
Визуализация на основе силового алгоритма Фрухтерамана-Рейнгольда:

Vivaldi Antonio Storm_G_minor.pcl3 - Визуализация на основе силового алгоритма Фрухтерамана-Рейнгольда



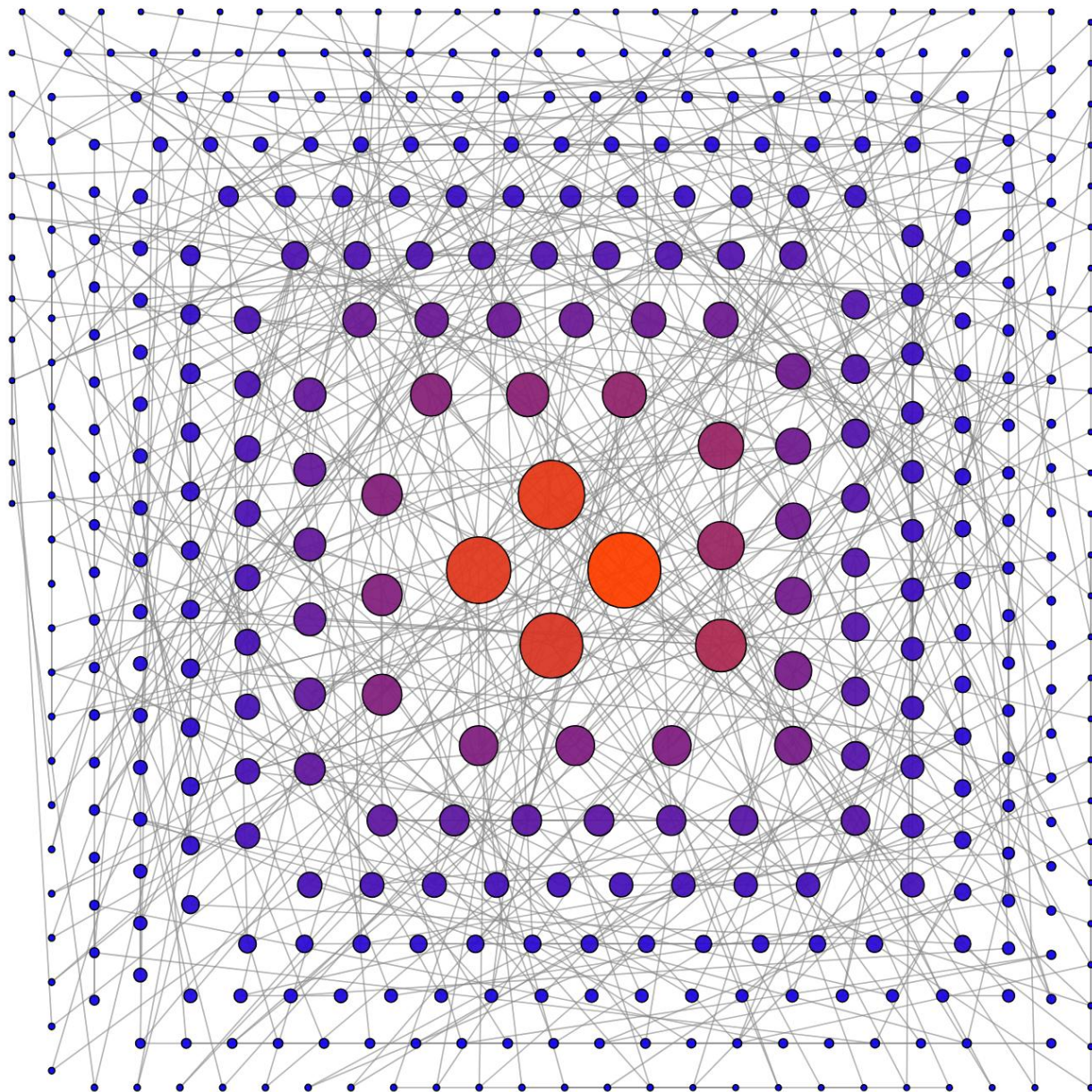
Спиральная визуализация на основе центральности:

Vivaldi Antonio Storm_G_minor.pcl3 - Спиральная визуализация на основе центральности



Спиральная матричная визуализация на основе центральности:

Vivaldi Antonio Storm_G_minor.pcl3 - Спиральная матричная визуализация на основе центральности



Визуализация графа-решетки на основе центральности:

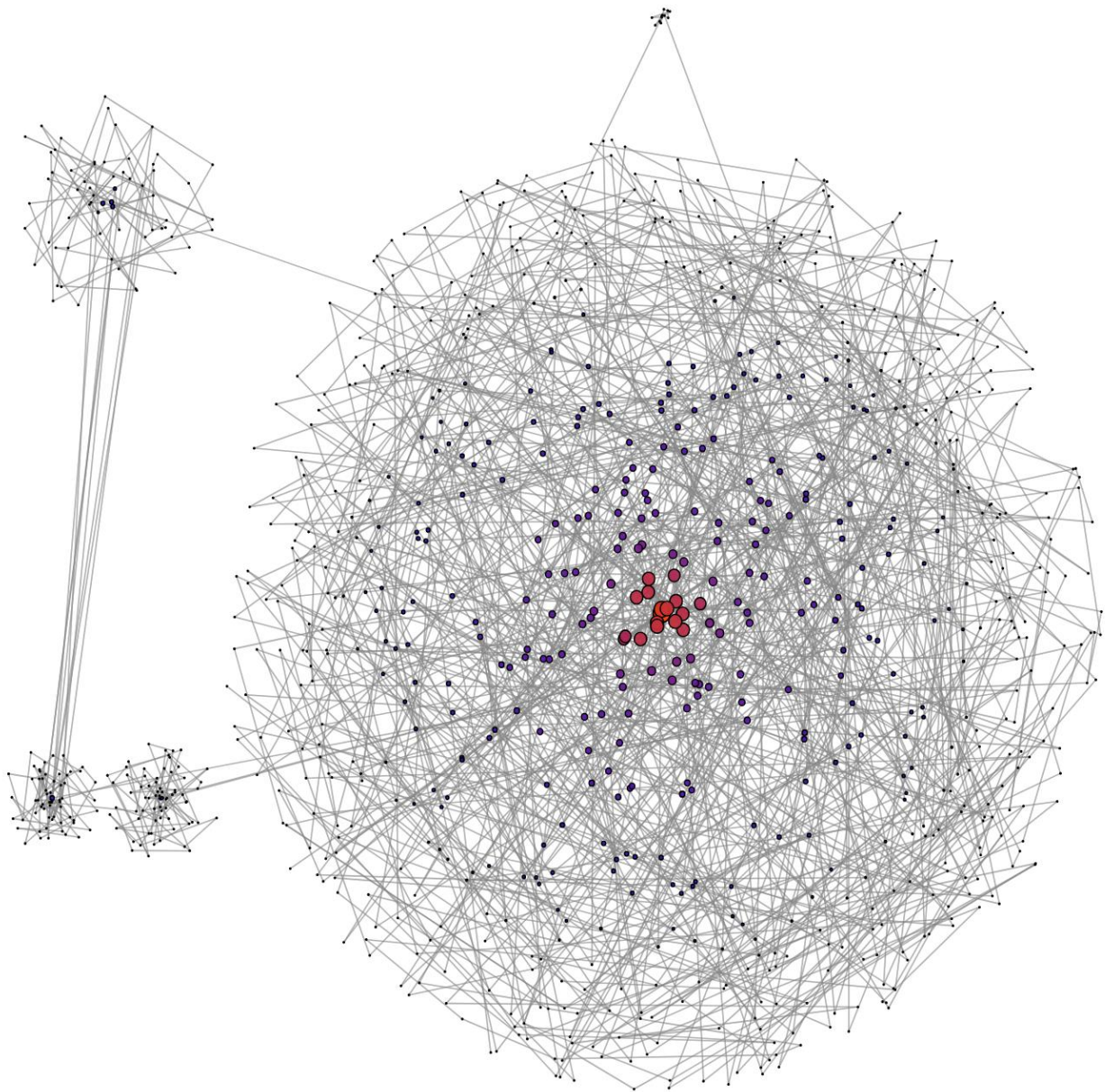
Vivaldi Antonio Storm_G_minor.pcl3 - Визуализация графа-решетки на основе центральности



Du hast

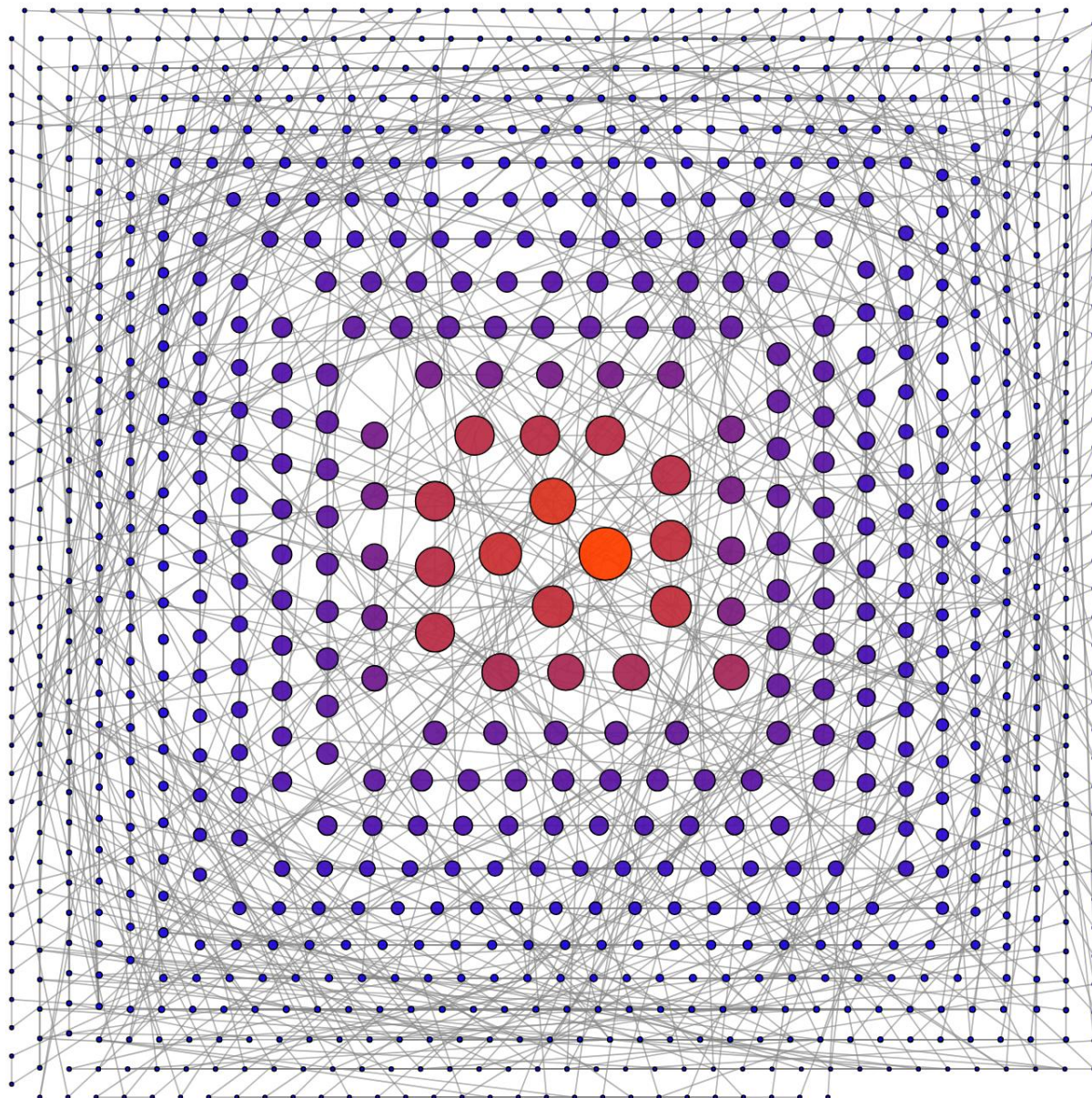
Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана:

duhast_E_minor.pcl3 - Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана



Спиральная матричная визуализация на основе центральности:

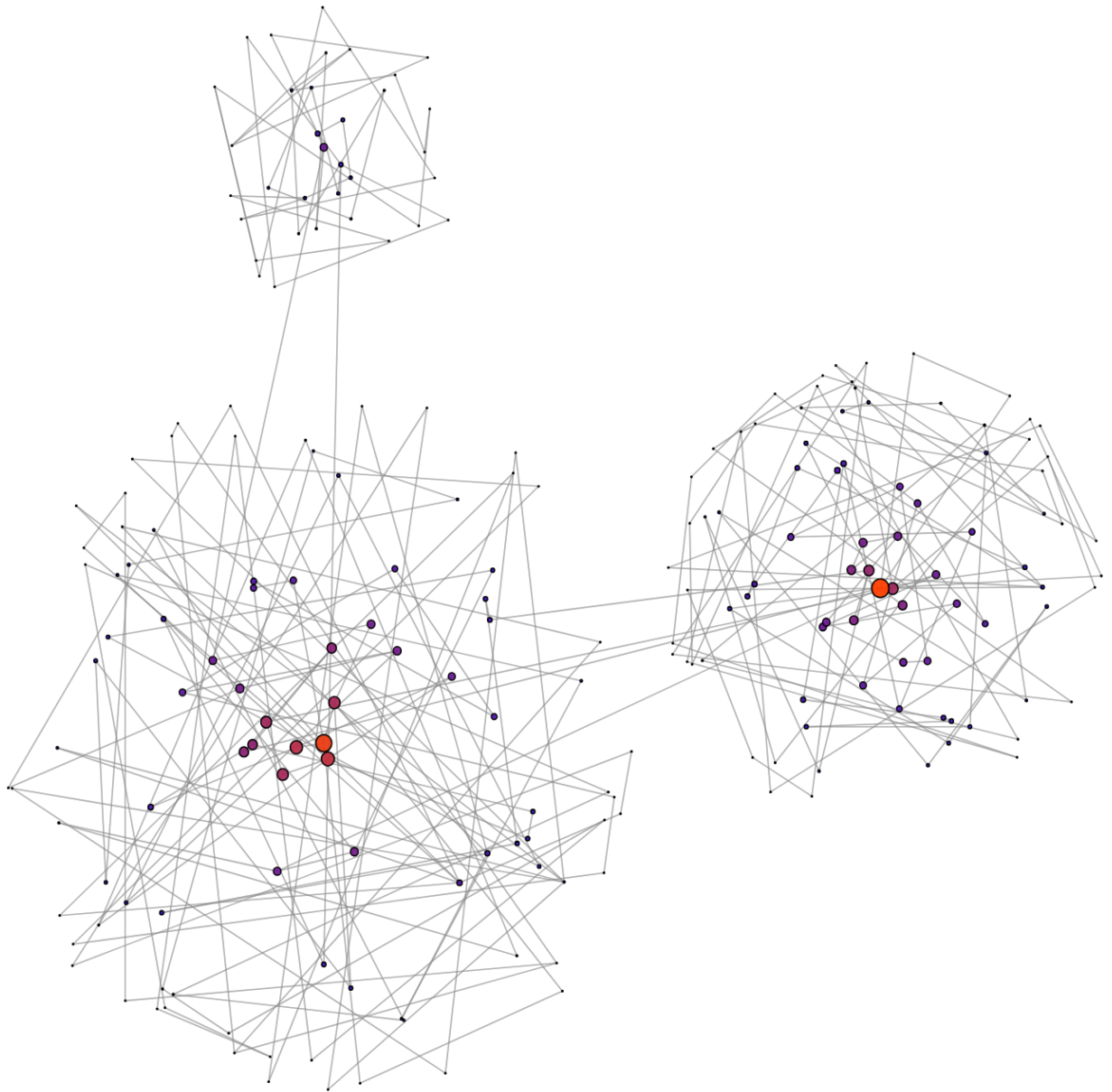
duhast_E_minor.pcl3 - Спиральная матричная визуализация на основе центральности



Sleepwalking

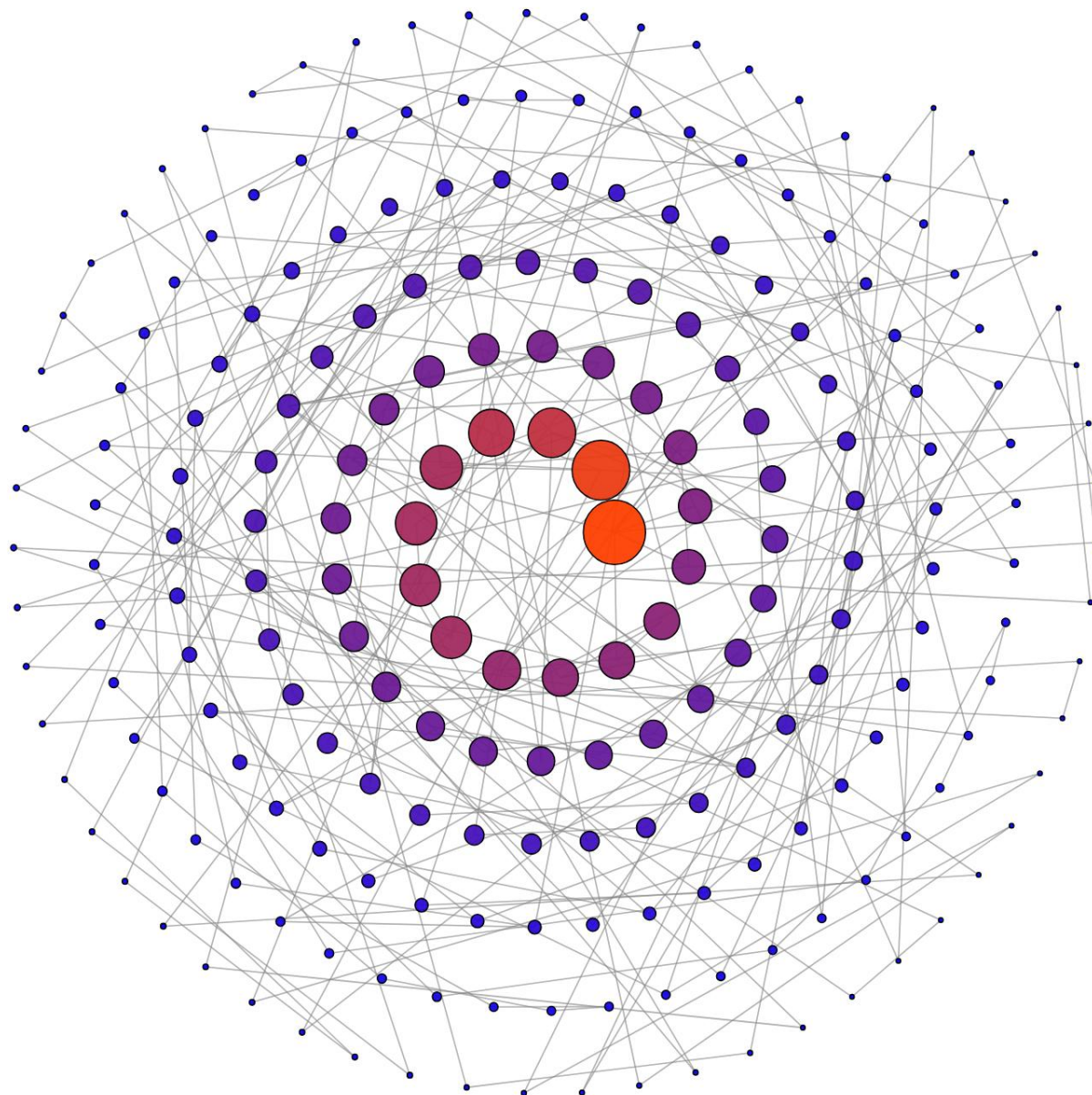
Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана:

Bring Me the Horizon Sleepwalking_B-_major.pcl3 - Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана



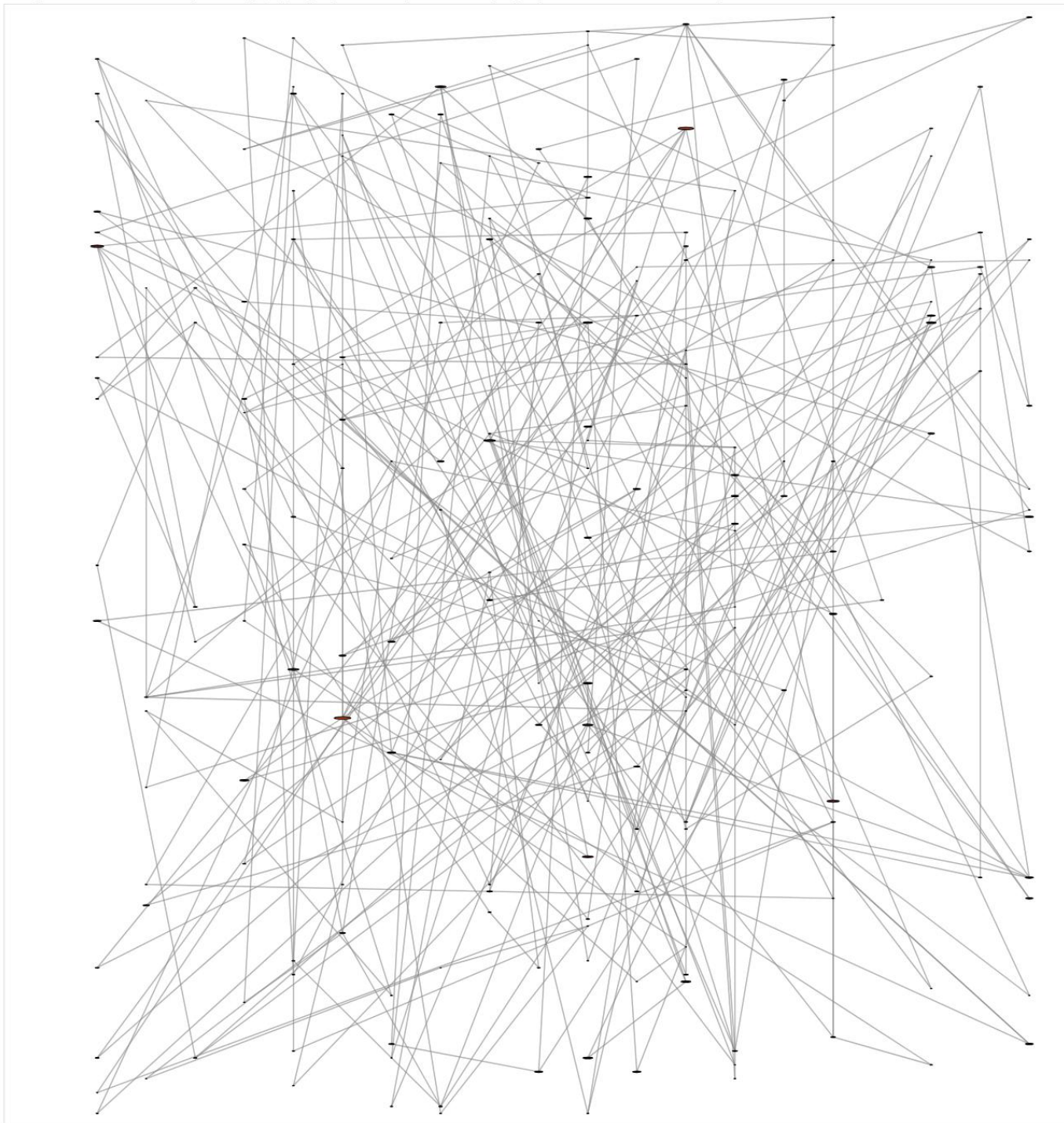
Спиральная визуализация на основе центральности:

Bring Me the Horizon Sleepwalking_B-_major.pcl3 - Спиральная визуализация на основе центральности



Визуализация графа-решетки на основе центральности:

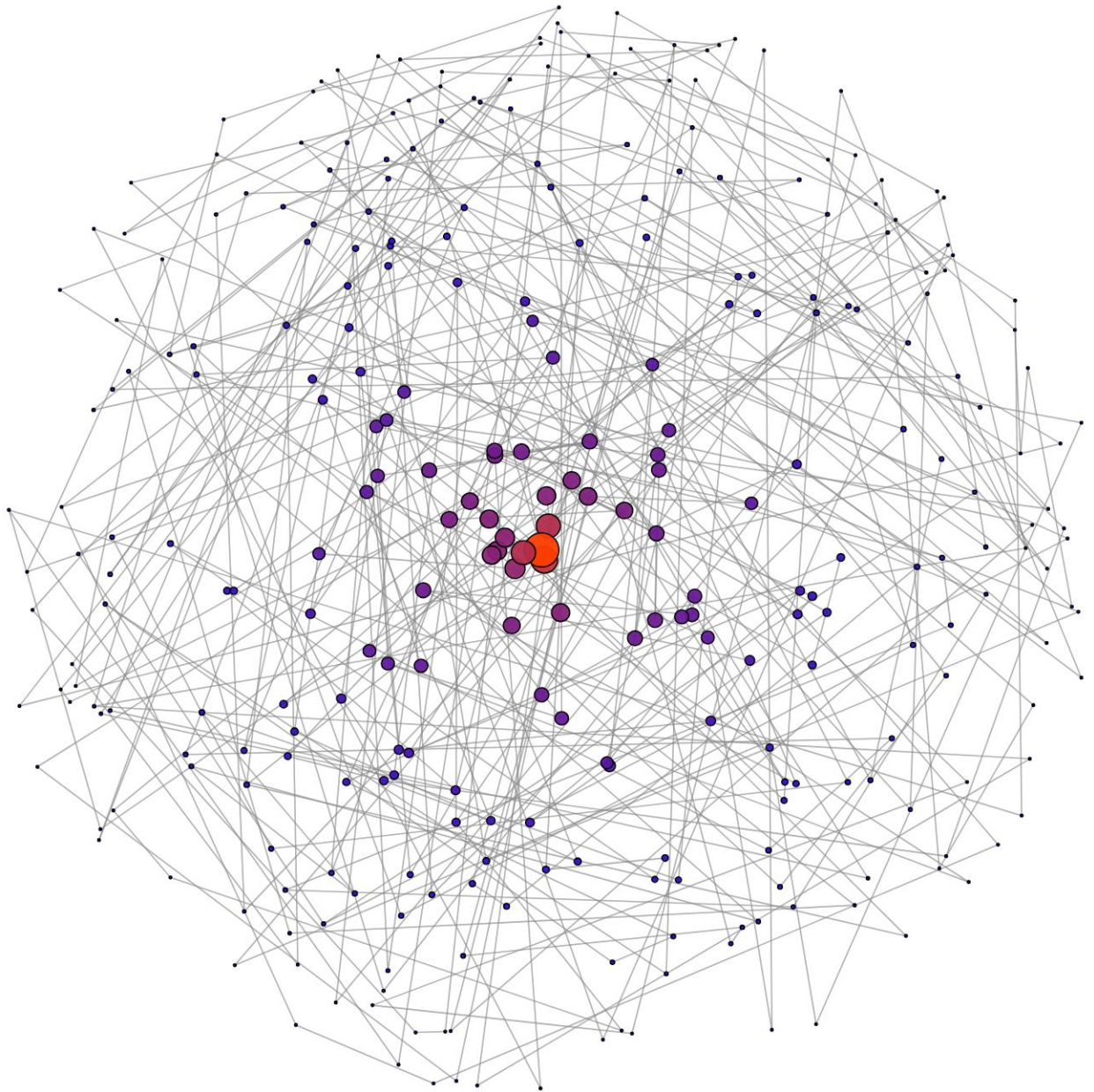
Bring Me the Horizon Sleepwalking_B-_major.pcl3 - Визуализация графа-решетки на основе центральности



Лесник

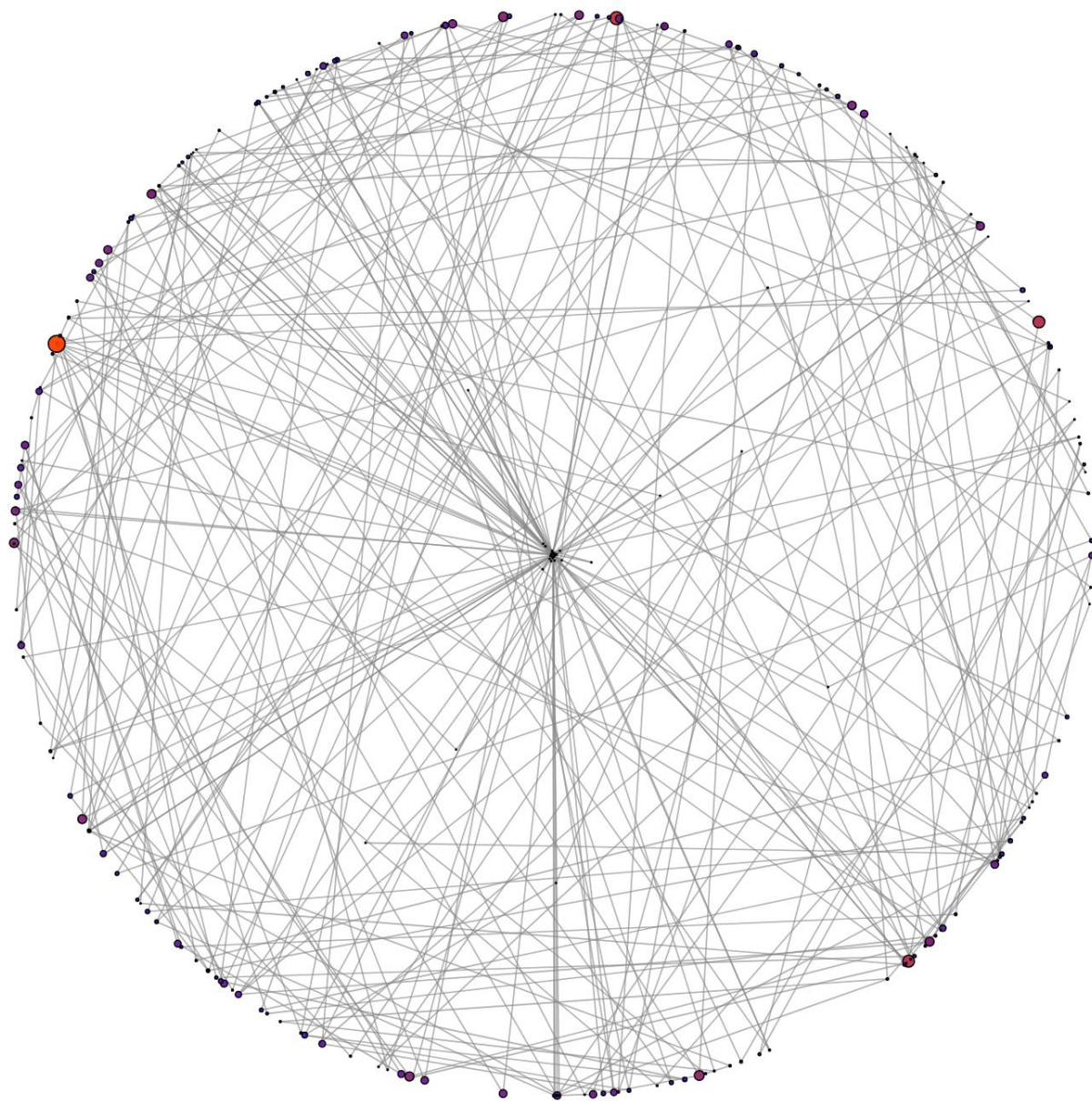
Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана:

Король и Шут Лесник_C_majog.pcl3 - Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана



Визуализация на основе силового алгоритма Фрухтерамана-Рейнгольда:

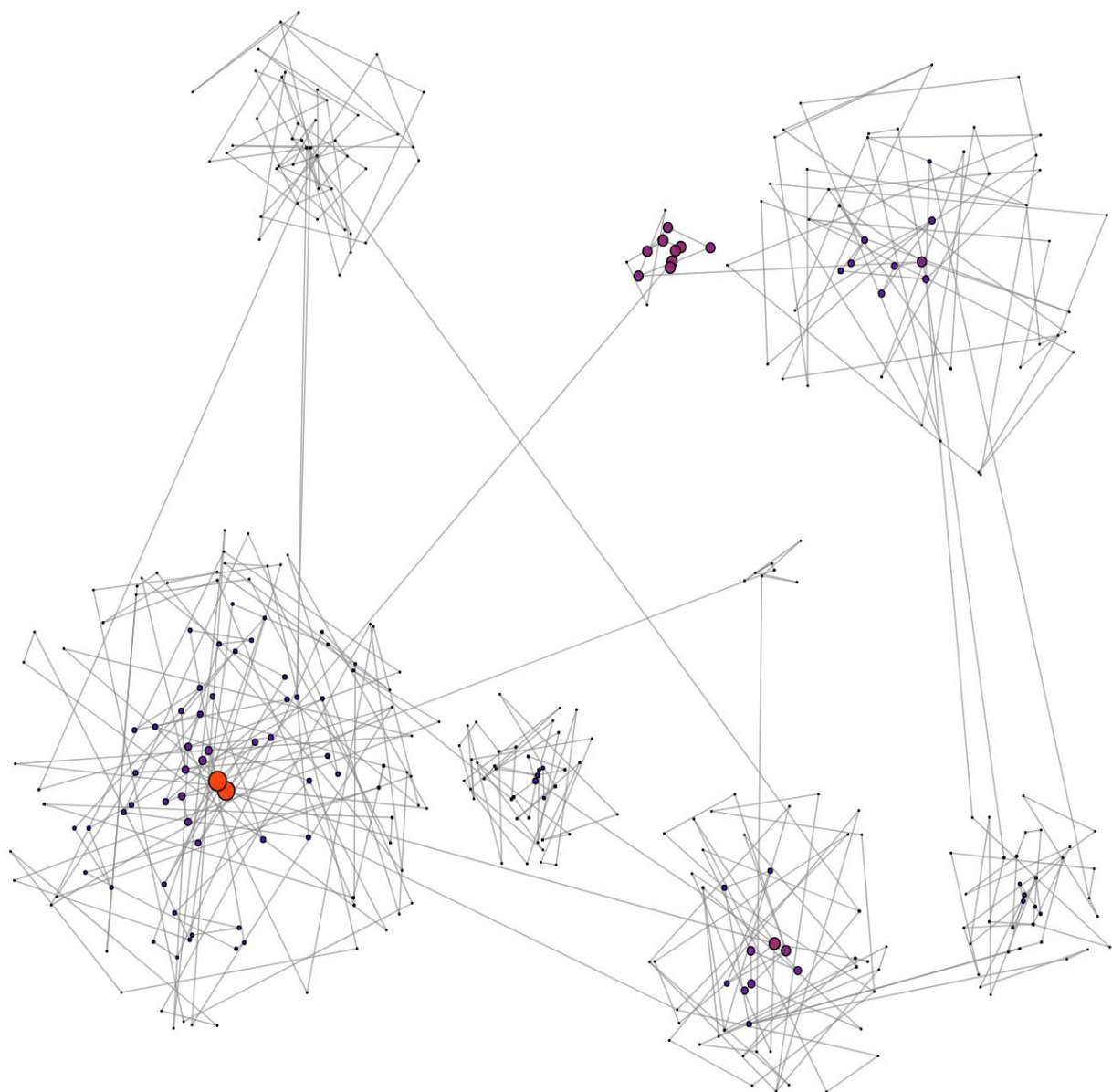
Король и Шут Лесник_C_major.pcl3 - Визуализация на основе силового алгоритма Фрухтерамана-Рейнгольда



Unity

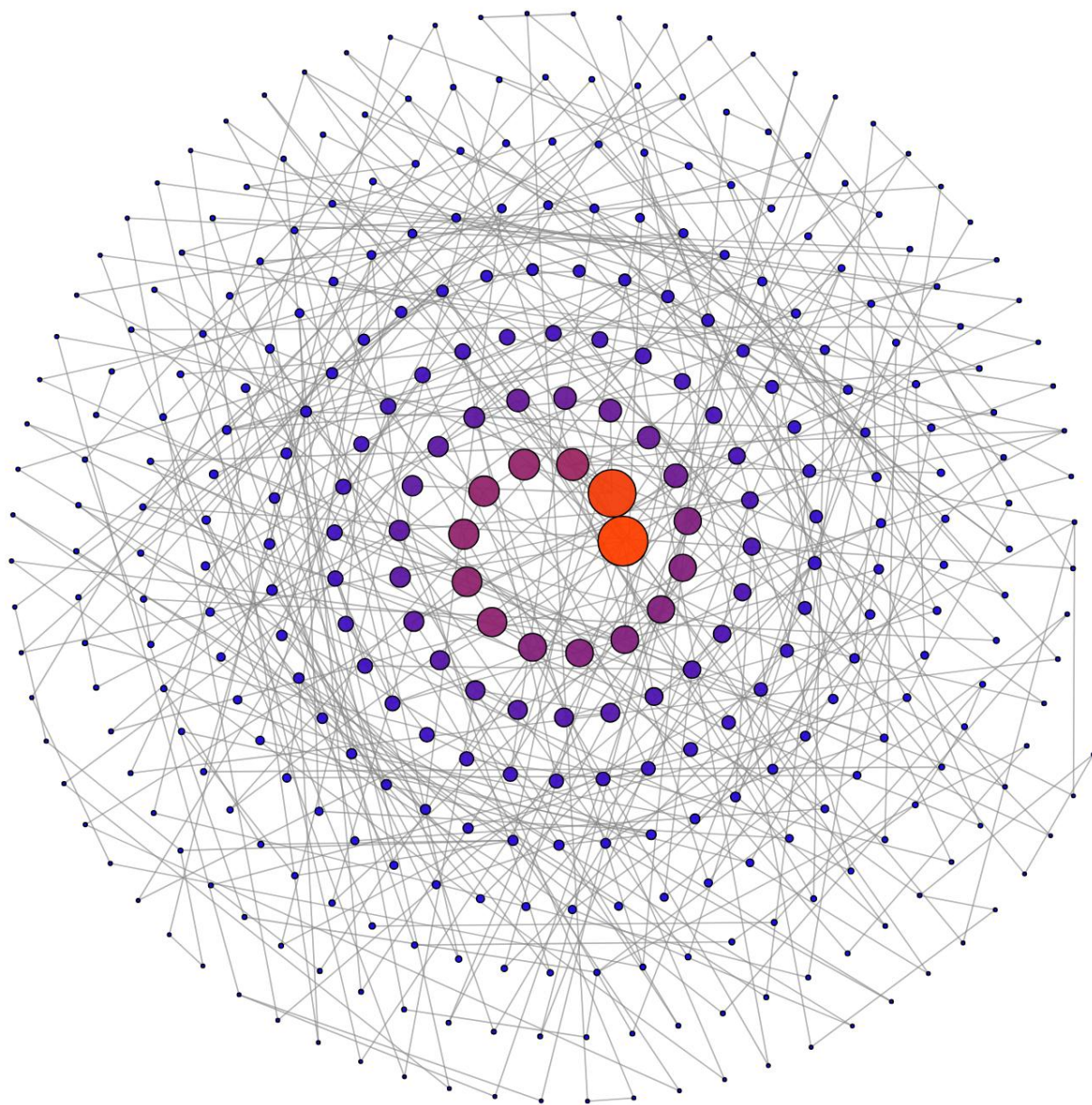
Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана:

The Fat Rat Unity_E_minor.pcl3 - Визуализация inbox на основе модулярности Ньюмана



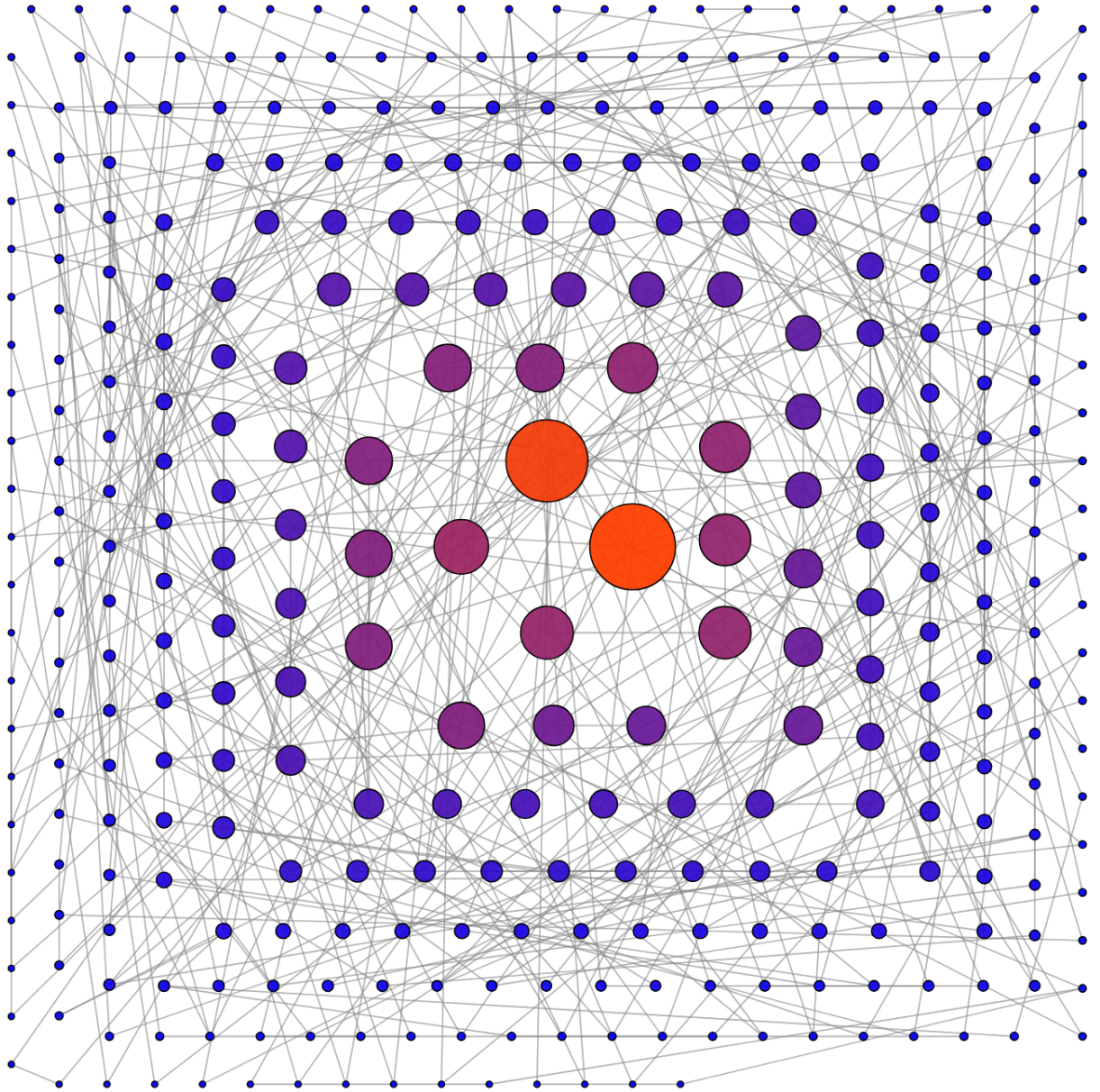
Спиральная визуализация на основе центральности:

The Fat Rat Unity_E_minor.pcl3 - Спиральная визуализация на основе центральности



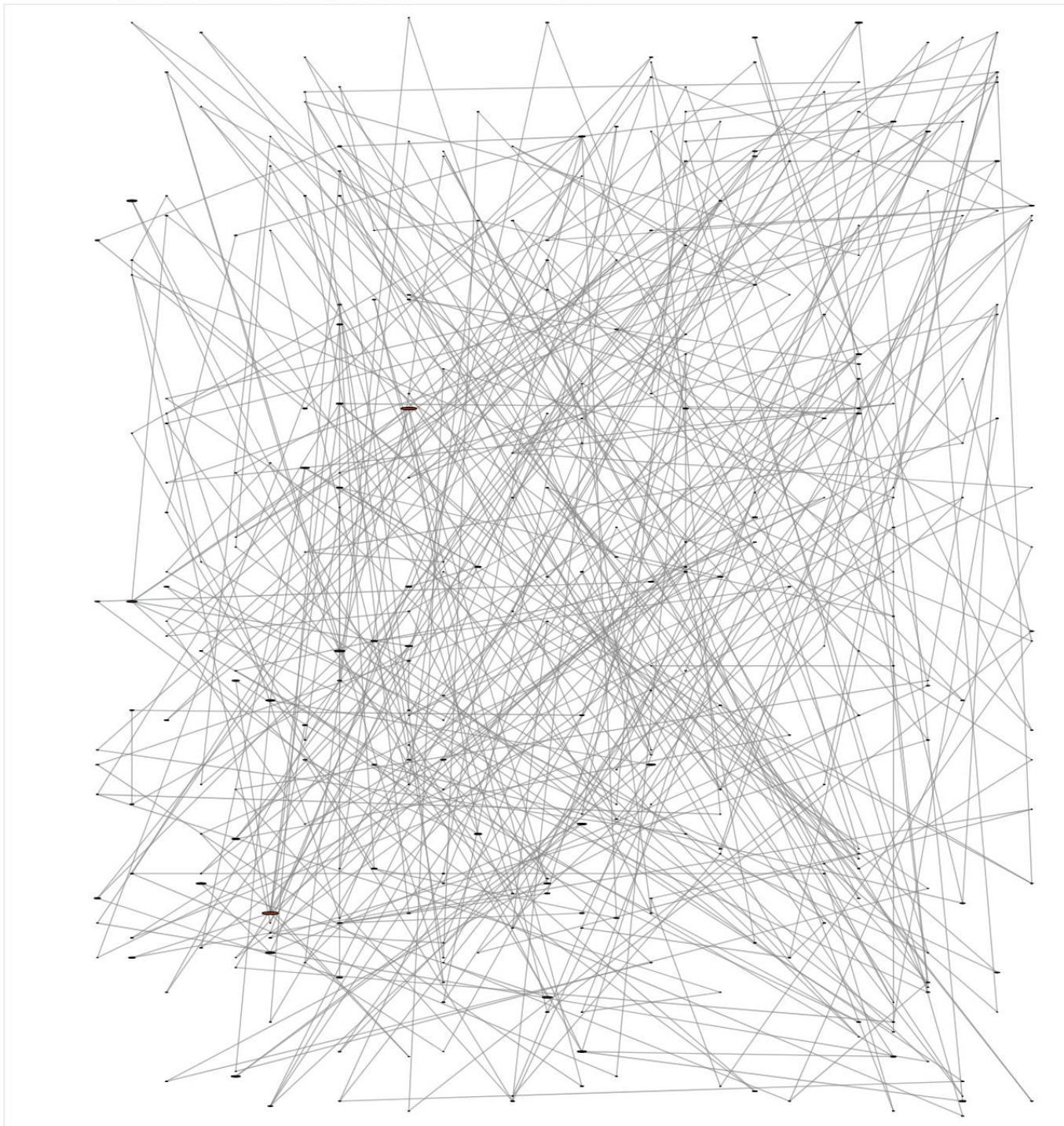
Спиральная матричная визуализация на основе центральности:

The Fat Rat Unity_E_minor.pcl3 - Спиральная матричная визуализация на основе центральности



Визуализация графа-решетки на основе центральности:

The Fat Rat Unity_E_minor.pcl3 - Визуализация графа-решетки на основе центральности



Вывод

В процессе выполнения практикума я освоил принципы представления графов и их обработку с помощью вычислительного комплекса Тераграф. Я ознакомился с вариантами представления графов в виде объединения структур языка C/C++, изучил и применил на практике примеры решения некоторых задач на графах. По индивидуальному варианту разработал программу хост-подсистемы и программного ядра `sw_kernel`, выполняющего обработку и визуализацию графов.